

[2]

AD-601 (GS)
B.Tech. VI Semester
Examination, May 2023
Grading System (GS)
Deep Learning
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version
question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा
के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Deep Learning? Discuss the structure and units
of Biological Neuron. 8
डीप लर्निंग क्या है? जैविक न्यूरॉन की संरचना और इकाइयों पर चर्चा
करें।
b) Explain the difference between Machine Learning and
Deep Learning. 6
मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर स्पष्ट करें।
2. a) Explain the importance of Gradient Descent algorithm in
Deep Learning. 7
डीप लर्निंग में ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम के महत्व की व्याख्या करें।
b) What is Multilayer Perceptron? Explain Backpropagation
algorithm in detail. 7
मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या है? बैकप्रॉपेगेशन एल्गोरिथम को विस्तार
से समझाइए।

3. a) Briefly discuss the role of LeNet in Convolutional
Networks. 7
कनवोल्यूशनल नेटवर्क्स में लेनेट की भूमिका पर संक्षेप में चर्चा करें।
b) Explain the variants of the basic convolution function in
detail. 7
बेसिक कनवल्शन फंक्शन के वेरिएंट्स को विस्तार से समझाइए।

4. a) What are Bidirectional RNNs? Explain in detail. 7
बिडरेक्शनल RNNs क्या हैं? विस्तार से व्याख्या करें।
b) Define Recurrent Network? Discuss about Deep
Recurrent Networks. 7
आवर्ति नेटवर्क परिभाषित करें। डीप रिकरेंट नेटवर्क्स के बारे में चर्चा
करें।

5. Give an overview of the following: 14
a) Deep Boltzmann Machines
b) Deep Belief Network
c) Supervised Learning
निम्नलिखित का अवलोकन करें।
अ) डीप बोल्ट्जमैन मशीनें
ब) डीप बिलीफ नेटवर्क
स) पर्यवेक्षित अध्ययन

6. a) Discuss the role of Deep Learning in Data Science. 9
डाटा साइंस में डीप लर्निंग की भूमिका पर चर्चा करें।
b) Write a short note on neural network. 5
न्यूरल नेटवर्क पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

7. a) What is Convolution Operation? Explain in detail. 8
कन्वल्शन ऑपरेशन क्या है? विस्तार से व्याख्या करें।
- b) Write about Gated RNNs. 6
गेटेड RNNs के बारे में लिखें।
8. Explain any two of the following: 14
- a) Deep Generative Models
 - b) Gibbs Sampling
 - c) Feed forward Network
 - d) Artificial Intelligence versus Deep Learning
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या करें।
- अ) डीप जेनरिक मॉडल
 - ब) गिब्स नमूनाकरण
 - स) फीडफॉरवर्ड नेटवर्क
 - द) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाम डीप लर्निंग
